

2025年MCM

问题B:管理可持续旅游业



美国阿拉斯加州朱诺市人口约 3 万,2023 年创下邮轮乘客 160 万人次的纪录,最繁忙的日子里最多可接待 7 艘大型邮轮,

每年有超过 20,000 名游客。[1]虽然这些游客为该市带来了约 3.75 亿美元的可观收入, [2]但同时也带来了与过度拥挤相关的问题,迫使该市努力限制游客数量。具有讽刺意味的是,朱诺的主要景点之一门登霍尔冰川一直在消退,这主要是由于气温升高,而气温升高部分是由过度旅游造成的。自 2007 年以来,该冰川已经消退了相当于八个足球场的面积,

导致许多当地人担心游客和相关收入最终会随着冰川消失而消失。[3]幸运的是,朱诺还有其他景点,包括赏鲸和雨林,只要他们能够制定和实施可持续旅游计划,就可以保持其旅游目的地的地位。

最近的报告[4]强调了旅游业的隐性成本,以及越来越需要对这些成本进行核算和管理,以保护自然和文化资源,建立世界各地众多社区赖以生存的可持续旅游业。这些隐性成本包括对当地基础设施的压力,包括饮用水供应、废物管理,以及旅游目的地总体碳足迹的增加,其中许多旅游目的地位于环境敏感地区。当地居民还面临住房供应和成本、过度拥挤和吵闹的游客的压力。已经制定了各种措施来

政府试图减轻负担,包括增加酒店税、游客费、限制每日游客人数以及限制酒精销售和消费。额外的税收收入用于支持保护、改善基础设施和发展社区项目。虽然许多依赖旅游业的当地人担心额外的费用可能会赶走游客,他们更希望看到游客数量 and 他们的生意增长,但许多其他当地人却心怀不满,要么离开,要么抗议游客。

- 为阿拉斯加朱诺建立可持续旅游业的典范。您可能希望考虑游客数量、总收入和为稳定旅游业而采取的措施等因素。明确说明您正在优化哪些因素,哪些因素是制约因素。包括任何额外收入的支出计划,并说明这些支出如何反馈到您的模型中以促进可持续旅游业。包括敏感性分析并讨论哪些因素最重要。

- 展示你的模型如何适应另一个受到过度旅游影响的旅游目的地。地点的选择如何影响哪些措施最有效

重要吗?您如何使用您的模型来推广游客较少的景点和/或地点,以达到更好的平衡?

- 向朱诺旅游委员会写一份一页的备忘录,概述您的预测、各种措施的影响以及如何优化结果的建议。

您的 PDF 解决方案总页数不超过 25 页,应包括:

- 一页摘要表。· 目录。· 您的完整解决方案。· 给旅游委员会的一页备忘录。· 参考文献列表。· [AI 使用报告](#) (如果使用则不计入 25 页的限制。)

注意:完整的 MCM 提交没有特定的最低页数要求。您最多可以使用 25 页来填写所有解决方案工作以及您想要包含的任何其他信息(例如:图纸、图表、计算、表格)。接受部分解决方案。

我们允许谨慎使用 ChatGPT 等人工智能,尽管这并非解决此问题的必要条件。如果您选择使用生成式人工智能,则必须遵守 [COMAP 人工智能使用政策](#)。这将导致额外的 AI 使用报告,您必须将其添加到 PDF 解决方案文件的末尾,并且不计入解决方案的总 25 页限制。

[全新 MCM/ICM:在线提交流程](#)

本文旨在协助和指导参加 HiMCM/MidMCM 的学生和顾问。在文章中,COMAP 提供了有关使用新在线提交页面 <https://forms.comap.org/241335097294056> 的新在线提交流程的信息。您将需要您团队的控制号码、顾问 ID 号和您的问题选择来完成提交。

词汇表

可持续旅游:可持续旅游是一个涵盖完整旅游体验的概念,包括对经济、社会和环境问题的关注,以及对改善游客体验和满足接待社区需求的关注。可持续旅游应关注环境保护、社会公平、生活质量、文化多样性以及为所有人提供就业和繁荣的充满活力、可行的经济。

碳足迹:碳足迹 (或温室气体足迹)是一个计算值或指数,可用于比较某项活动、产品、公司或国家向大气排放的温室气体总量。碳足迹通常以每单位排放量 (二氧化碳当量)吨数来报告。

基础设施:社会或企业运行所需的基本物理和组织结构和设施 (例如建筑物、道路、电力供应)。

参考

- [1] <https://abc7.com/post/juneau-alaska-cruise-ship-limits-overtourism/15048713/>
- [2] <https://juneau.org/wp-content/uploads/2024/01/CBJ-Cruise-Impacts-2023-Report-1.22.24.pdf>
- [3] <https://alaskapublic.org/2023/08/07/crammed-with-tourists-juneau-wonders-what-will-happen-as-mendenhall-glacier-recedes/>
- [4] <https://www.thetravelfoundation.org.uk/invisible-burden/>